COURS DE RENFORCEMENT · ANNÉE SCOLAIRE 2026 – 2027

DEVOIR TYPE N°1

FONCTIONS NUMÉRIQUES ET ACCROISSEMENTS FINIS

Classe : Tle S1 – S2 | Profs : MM. Thiam, Faye, Sène | CEM Kennedy

Compétences travaillées dans cette fiche

- **Lire** un tableau de variation : ensemble de définition, limites, asymptotes.
- **TVI** et stricte monotonie : existence et **unicité** d'une solution, encadrement.
- **Continuité** et **dérivabilité** en un point, demi-tangentes.
- **Asymptotes**, branches infinies, position courbe / asymptote.
- **Bijection**, réciproque et dérivée de la réciproque.
- Mener une **étude complète** de fonction définie par morceaux.
- Appliquer l'**inégalité des accroissements finis**.

Niveau : ⋆ application directe ⋆⋆ entraînement ⋆⋆⋆ approfondissement DÉMONSTRATION exercice de raisonnement

A · Lecture d'un tableau et fonctions auxiliaires

« Le tableau de variation dit presque tout »

Exercice 1 • Exploiter un tableau de variation ⋆⋆

Soit f une fonction numérique dont le tableau de variation est donné ci-dessous.

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$-2 \mid 0$	$-$		$+$	0	$-$	
f	3	↘	1	↘	$-\infty$	↗	-1	↘	$-\infty$

1. Donner l'ensemble de définition D_f de f.
2. Préciser les limites de f aux bornes de D_f, puis les asymptotes à la courbe (C_f).
3. Donner les variations de f.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in \mathbb{R}$ et que $\alpha \in]-2\,;1[$.
5. Donner la solution de l'équation $f'(x) = 0$.
6. Donner l'ensemble de dérivabilité de f.
7. Déterminer les limites suivantes :

$$\lim_{x\to -2^-} \frac{f(x)-1}{x+2}, \qquad \lim_{x\to -2^+} \frac{f(x)-1}{x+2}, \qquad \lim_{x\to -\infty} f\left(\sqrt{|x|}\right), \qquad \lim_{x\to +\infty} f\left(-x^2+\frac{1}{x}\right).$$

8. Déterminer les équations des deux demi-tangentes au point d'abscisse -2.
9. Tracer les asymptotes, les demi-tangentes puis (C_f) dans un repère orthonormé, sachant que la courbe passe par $A\left(-\frac{1}{2}\,;0\right)$ et $B(0\,;-1)$ et que (C_f) admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses en $+\infty$.



Lire un tableau : une **double barre** signale une valeur interdite (asymptote verticale si la limite est infinie). En -2, les deux nombres -2 et 0 sont les **nombres dérivés à gauche et à droite** : ils sont différents, donc f n'est pas dérivable en -2 (point anguleux, deux demi-tangentes). Les limites de la question 7 se lisent directement : ce sont des taux d'accroissement !

Exercice 2 • Fonction auxiliaire et nombre α ⋆ ⋆⋆

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Dresser le tableau de variation de g.
2. a) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α.
   b) Vérifier que $-1 < \alpha < 0$.
   c) Donner un encadrement de α d'amplitude 0,25.

3. En déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$.

4. Montrer que $\alpha^3 = \frac{3}{4}\alpha^2 - \frac{1}{2}$.



Unicité = TVI + stricte monotonie. Rédige toujours les trois arguments : g est **continue**, **strictement monotone** sur l'intervalle, et 0 est compris entre les bornes. Ici, regarde bien le **minimum local** de g sur $[0\,;+\infty[$: il est strictement positif, donc pas de solution de ce côté.

B · Étude d'une fonction définie par morceaux

« Recoller les morceaux, c'est la continuité »

Exercice 3 • Fonction rationnelle et fonction irrationnelle ★★ ★★★

Soit f la fonction numérique définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4x + 3}{x - 2} & \text{si } x < 1 \\ x - 1 + \sqrt{x^2 - x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f.
2. Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
3. a) Étudier la continuité de f en 1.
   b) Étudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement les résultats.
4. a) Déterminer les réels a, b et c tels que, pour $x < 1$, $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-2}$.
   b) En déduire que (C_f) admet au voisinage de $-\infty$ une asymptote oblique (Δ) dont on précisera une équation.
   c) Étudier la position relative de (C_f) par rapport à (Δ) sur $]-\infty\,;1[$.
5. Étudier la nature de la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$.
6. Calculer $f'(x)$ sur chaque intervalle où f est dérivable et étudier son signe.
7. Dresser le tableau de variation de f, puis tracer (C_f).
8. Soit h la restriction de f à l'intervalle $I =]-\infty\,;1[$.
   a) Montrer que h est une bijection de I sur un intervalle J à préciser.
   b) Calculer $h(0)$. La fonction h^{-1} est-elle dérivable en $-\frac{3}{2}$?
   c) Calculer $\left(h^{-1}\right)'\left(-\frac{3}{2}\right)$.



Dérivabilité en un point de raccord : calcule **séparément** la limite à gauche et à droite du taux d'accroissement $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$. Avec la racine $\sqrt{x^2-x}$, la limite à droite est souvent **infinie** : c'est une **demi-tangente verticale**. Pour $\left(h^{-1}\right)'(y_0)$, utilise $\left(h^{-1}\right)'(y_0) = \dfrac{1}{h'(x_0)}$ avec $h(x_0) = y_0$.

C · Problème de synthèse

« Tout le chapitre en un seul sujet »

Exercice 4 • Problème DÉMONSTRATION

Partie A On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 + 3x - 6$.

1. Dresser le tableau de variation de g.
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in]1{,}2\,;1{,}3[$.
3. En déduire le signe de g sur $[0\,;+\infty[$.

Partie B Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3 - 3x^2}{x^2 + 1} & \text{si } x \geq 0 \\ x + \sqrt{x^2 - x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.

2. a) Montrer que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \dfrac{1}{2}$. En déduire une asymptote à (C_f).
   b) Calculer la limite de f en $+\infty$.
3. Étudier la continuité de f en 0.
4. Étudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.
5. a) Trouver les réels a, b, c et d tels que, pour tout $x \geq 0$, $f(x) = ax + b + \dfrac{cx+d}{x^2+1}$.
   b) En déduire une équation de l'asymptote oblique (D) de (C_f) en $+\infty$.
   c) Étudier la position relative de (C_f) par rapport à (D) sur $[0\,;+\infty[$.
6. a) Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $f'(x) = \dfrac{x\,g(x)}{(x^2+1)^2}$.
   b) Calculer $f'(x)$ sur $]-\infty\,;0[$.
   c) Résoudre dans $]-\infty\,;0[$ l'inéquation $\sqrt{x^2-x} \leq 1-2x$.
   d) Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f.
7. Tracer les asymptotes, les tangentes, puis (C_f) dans un repère orthonormé.

Partie C Soit h la restriction de f à $I =]-\infty\,;0[$.

1. Montrer que h réalise une bijection de I sur un intervalle J à préciser.
2. Étudier la dérivabilité de h^{-1} sur J.
3. Dresser le tableau de variation de h^{-1}.
4. Expliciter $h^{-1}(x)$ pour $x \in J$.
5. Calculer $h(-1)$, puis $\left(h^{-1}\right)'\left(\sqrt{2}-1\right)$.
6. Construire $(C_{h^{-1}})$ dans le même repère que (C_f).



Méthode pour $h^{-1}(x)$: pose $y = h(x)$, c'est-à-dire $y = x + \sqrt{x^2-x}$, isole la racine : $\sqrt{x^2-x} = y - x$, puis élève au carré **en vérifiant le signe** $(y - x \geq 0)$. La courbe de h^{-1} est la symétrique de celle de h par rapport à la droite $y = x$.

D · Inégalité des accroissements finis

« Majorer la dérivée pour contrôler l'écart »

Rappel de cours

Inégalité des accroissements finis. Si f est dérivable sur un intervalle I et s'il existe un réel M tel que $|f'(x)| \leq M$ pour tout $x \in I$, alors, pour tous a et b de I :

$$|f(b) - f(a)| \leq M\,|b-a|.$$

Usage type : si $\alpha \in I$ vérifie $f(\alpha) = \alpha$, on obtient $|f(x) - \alpha| \leq M\,|x-\alpha|$ pour tout $x \in I$.

Exercice 5 • Fonction polynôme ⋆

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 3$. On admet que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[2\,;3]$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [2\,;3]$, $|g'(x)| \leq 24$.
2. En déduire que, pour tout $x \in [2\,;3]$, $|g(x)| \leq 24\,|x-\alpha|$.

Exercice 6 • Fonction racine carrée ⋆⋆

Soit f la fonction définie sur $[0\,;2]$ par $f(x) = \sqrt{4-x^2}$. On admet que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution $\alpha \in \left]1\,;\frac{3}{2}\right[$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \left[1\,;\frac{3}{2}\right]$, $|f'(x)| \leq \dfrac{3\sqrt{7}}{7}$.
2. En déduire que, pour tout $x \in \left[1\,;\frac{3}{2}\right]$, $|f(x) - \alpha| \leq \dfrac{3\sqrt{7}}{7}\,|x-\alpha|$.

Exercice 7 • Encadrer numérateur et dénominateur ⋆⋆

Soit h la fonction définie par $h(x) = \dfrac{3}{2} - \sqrt{x^2+1}$. On admet que l'équation $h(x) = x$ admet une unique solution $\alpha \in \left]\frac{1}{4}\,;\frac{1}{2}\right[$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_h.

2. Montrer que, pour tout $x \in \left[\frac{1}{4}\,;\,\frac{1}{2}\right]$, $|h'(x)| \leq \dfrac{2}{\sqrt{17}}$.

3. En déduire que, pour tout $x \in \left[\frac{1}{4}\,;\,\frac{1}{2}\right]$, $|h(x) - \alpha| \leq \dfrac{2}{\sqrt{17}}\,|x - \alpha|$.



Majorer un quotient positif : on majore le **numérateur** et on minore le **dénominateur**. Ici $|h'(x)| = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ avec $x \leq \frac{1}{2}$ et $\sqrt{x^2+1} \geq \sqrt{\frac{1}{16}+1} = \frac{\sqrt{17}}{4}$.

Exercice 8 • Méthode de Héron ⋆⋆

On considère la fonction T définie sur $\left[\sqrt{3}\,;+\infty\right[$ par $T(x) = \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{3}{x}\right)$.

1. Montrer que, pour tout $x \in \left[\sqrt{3}\,;+\infty\right[$, $0 \leq T'(x) \leq \dfrac{1}{2}$.

2. Calculer $T(\sqrt{3})$, puis en déduire que $0 \leq T(x) - \sqrt{3} \leq \dfrac{1}{2}\left(x - \sqrt{3}\right)$.

Exercice 9 • Une fonction contractante ⋆⋆

Soit Q la fonction définie sur $[3\,;+\infty[$ par $Q(x) = 2 + \dfrac{2}{\sqrt{x-1}}$. On admet que l'équation $Q(x) = x$ admet une unique solution $\beta \in [3\,;+\infty[$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [3\,;+\infty[$, $|Q'(x)| \leq \dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

2. En déduire que, pour tout $x \in [3\,;+\infty[$, $|Q(x) - \beta| \leq \dfrac{\sqrt{2}}{4}\,|x - \beta|$.

Exercice 10 • Résoudre puis majorer ⋆⋆

Soit L la fonction définie sur $[1\,;+\infty[$ par $L(x) = -x + \sqrt{x^2+8}$.

1. Résoudre dans $[1\,;+\infty[$ l'équation $L(x) = 2$.

2. Montrer que, pour tout $x \geq 1$, $|L'(x)| \leq 1$.

3. En déduire que, pour tout $x \geq 1$, $|L(x) - 2| \leq x - 1$.

Exercice 11 • Racine d'une fonction affine ⋆⋆⋆

Soit K la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $K(x) = \sqrt{\dfrac{1+x}{2}}$.

1. Résoudre dans $[0\,;+\infty[$ l'équation $K(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

2. Montrer que, pour tout $x \geq 0$, $|K'(x)| \leq \dfrac{1}{2}$.

3. En déduire que, pour tout $x \geq 0$, $\left|K(x) - \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right| \leq \dfrac{1}{2}\,x$.



Le bon point de départ : pour obtenir $|f(x) - c| \leq M|x - a|$, on applique l'inégalité entre x et le point a où l'on connaît $f(a) = c$ (une solution de l'équation, ou une valeur calculée à la question précédente).